САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа №1 «Вёрстка сайта средствами HTML, CSS и Bootstrap»

Выполнил:
Зотеев Максим
Группа K3439

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург
2026 г.

Задача

Выбрать один из предложенных вариантов и сверстать сайт средствами HTML, CSS и Bootstrap. Продумать и реализовать моменты, в которых необходим JS (например, открытие модальных окон). Выбранный вариант остаётся единым на весь курс.

Выбран вариант 4 — «Сервис для аренды недвижимости». Сайт должен содержать:

- вход;
- регистрацию;
- личный кабинет пользователя (список арендованных и сдаваемых объектов);
- поиск недвижимости с фильтрацией по типу, цене, расположению;
- страницу объекта недвижимости с фото, описанием и условиями аренды;
- историю сообщений и сделок пользователя.

Ход работы

1. Структура проекта

Сайт состоит из шести HTML-страниц. Bootstrap 5.3 и его JS-бандл подключены с CDN jsDelivr, собственные стили вынесены в `css/style.css`, скрипты страниц — в папку `js/`.

Файл	Назначение
`index.html`	Поиск жилья с фильтрами
`login.html`	Вход
`register.html`	Регистрация
`property.html`	Страница объекта недвижимости
`profile.html`	Личный кабинет пользователя
`messages.html`	Сообщения и история сделок
`css/style.css`	Собственные стили (размеры фото, чат, аватар)
`js/search.js`	Фильтрация объявлений
`js/property.js`	Отправка форм из модальных окон
`js/messages.js`	Добавление сообщения в чат

На всех страницах одинаковая шапка — компонент `navbar` с классом `navbar-expand-lg`: на широком экране пункты меню видны сразу, а на узком

прячутся под кнопку-«гамбургер» (компонент `collapse`). Сетка страниц построена на `.container`, `.row` и колонках `.col-*`.

```
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/
bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<link href="css/style.css" rel="stylesheet">
...
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/
bootstrap.bundle.min.js"></script>
```

2. Вход и регистрация

Формы свёрстаны внутри карточки `.card`, отцентрированной с помощью `row justify-content-center`. Для полей используются классы `.form-label`, `.form-control`, `.form-check`. Проверку заполнения выполняет сам браузер за счёт HTML-атрибутов `required`, `type="email"` и `minlength`. После отправки формы происходит переход в личный кабинет (`action="profile.html"`).

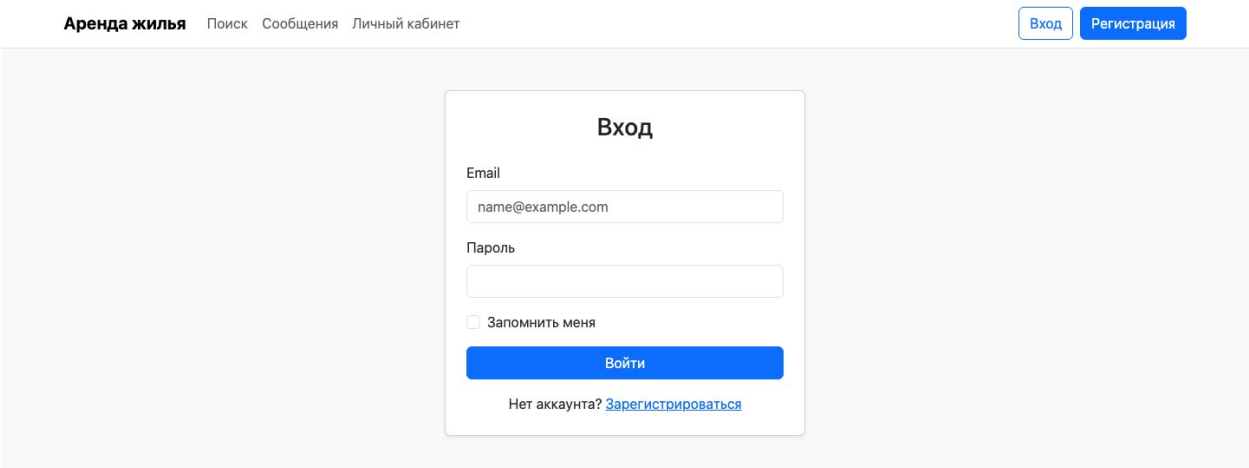


Рисунок 1 — Страница входа

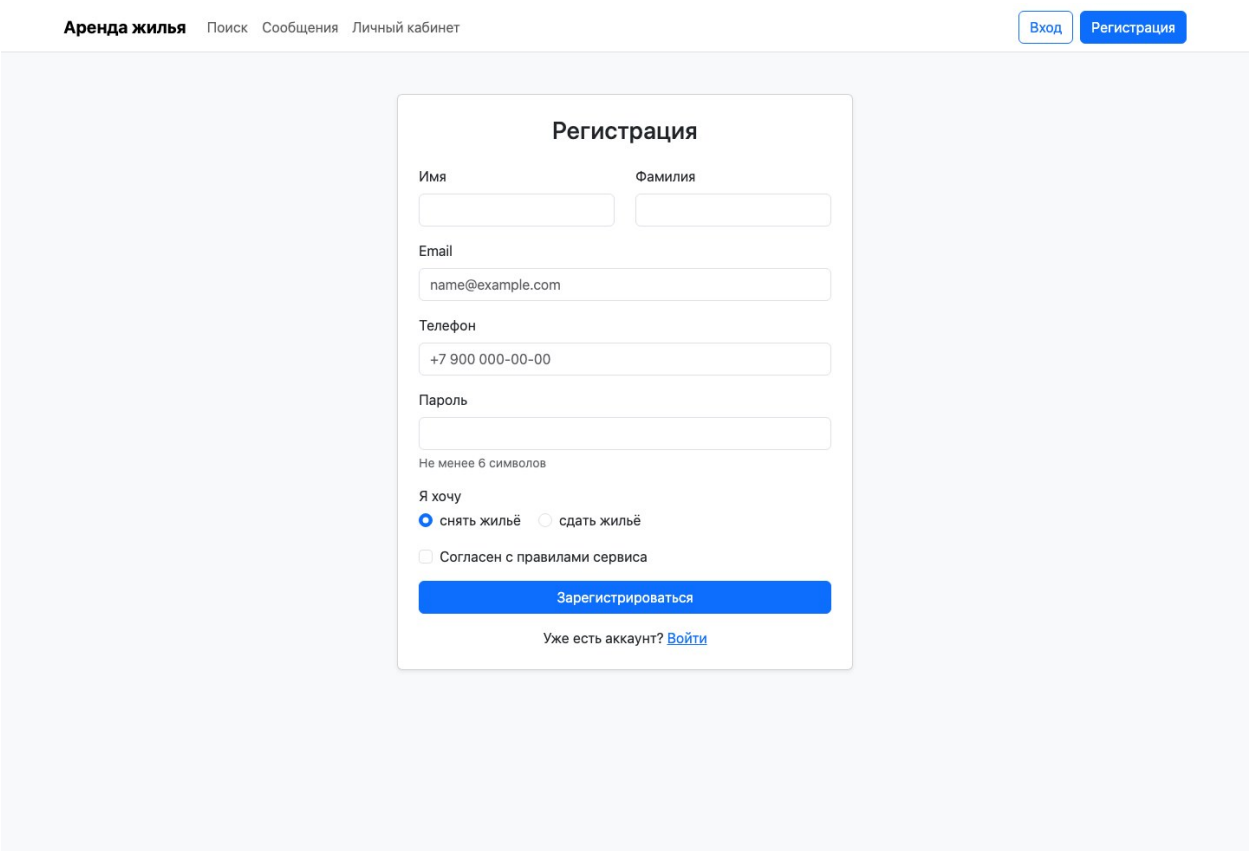


Рисунок 2 — Страница регистрации

3. Поиск с фильтрацией

Главная страница — поиск жилья. Слева колонка `col-lg-3` с формой фильтров: тип жилья, город и диапазон цены. Справа — карточки объявлений в сетке `col-md-6 col-xl-4`, поэтому на большом экране их три в ряд, на среднем — две, на телефоне — одна.

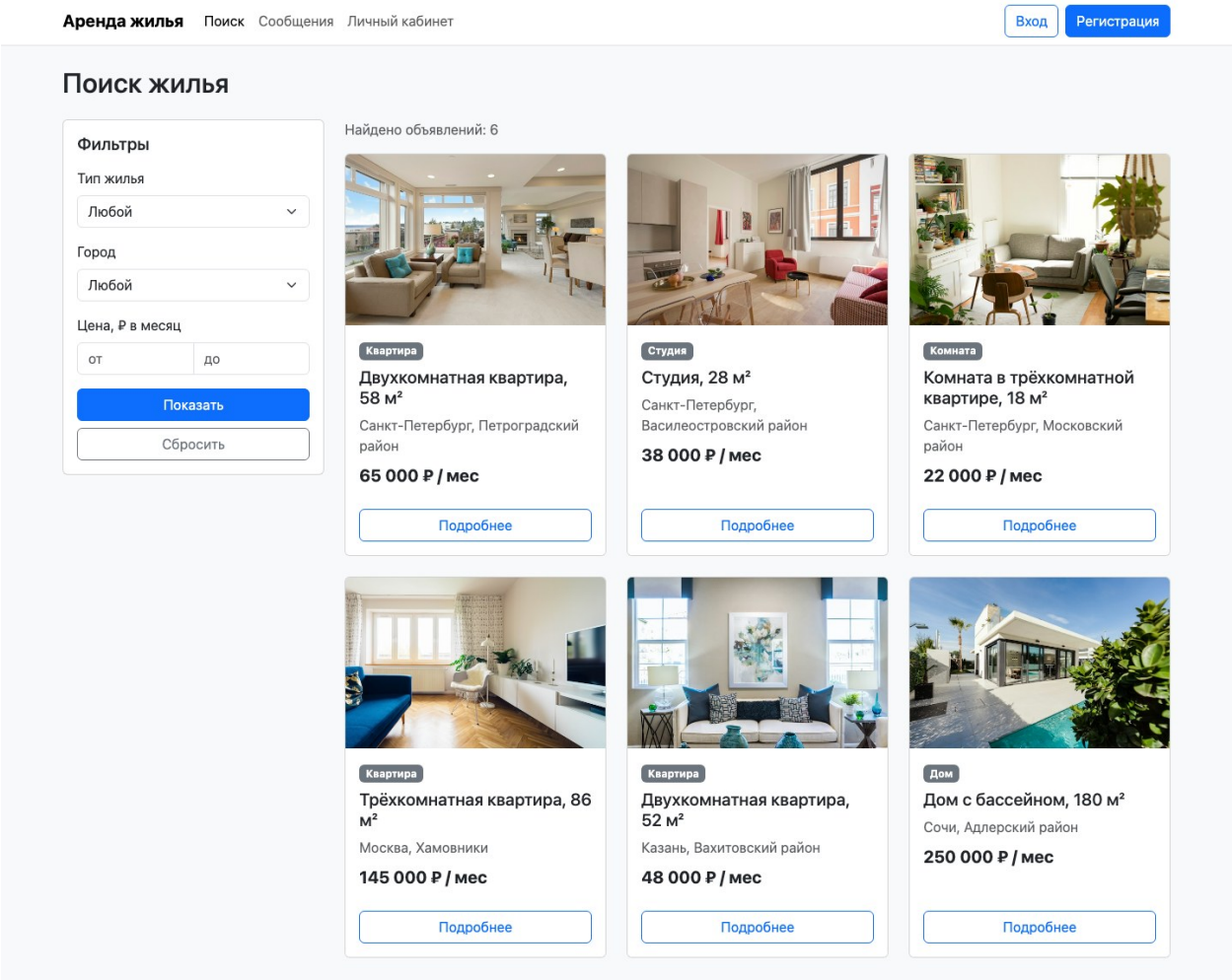


Рисунок 3 — Страница поиска

Данные для фильтрации хранятся прямо в разметке карточки в data-атрибутах. Скрипт `js/search.js` при отправке формы сравнивает их со значениями фильтров и скрывает неподходящие карточки классом Bootstrap `d-none`:

```
<div class="col-md-6 col-xl-4 listing" data-type="Студия"
     data-city="Санкт-Петербург" data-price="38000">
```

```
cards.forEach((card) => {
  const price = Number(card.dataset.price);
  const visible =
    (type === '' || card.dataset.type === type) &&
    (city === '' || card.dataset.city === city) &&
    price >= priceMin &&
    price <= priceMax;

  card.classList.toggle('d-none', !visible);
  if (visible) count++;
});
```

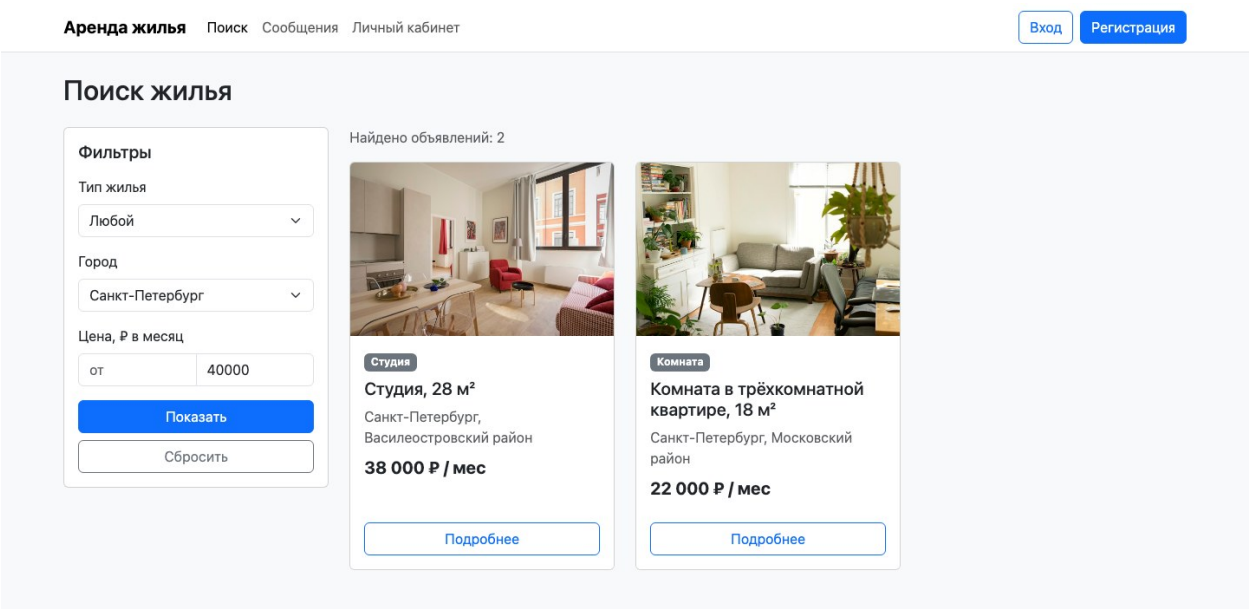


Рисунок 4 — Результат фильтрации: Санкт-Петербург, цена до 40 000 ₽

4. Страница объекта недвижимости

Фотографии объекта показываются в компоненте `carousel`, условия аренды — в таблице `.table`, характеристики — списком. Справа карточка с ценой, контактом владельца и двумя кнопками, которые открывают модальные окна Bootstrap через атрибуты `data-bs-toggle="modal"` и `data-bs-target`.

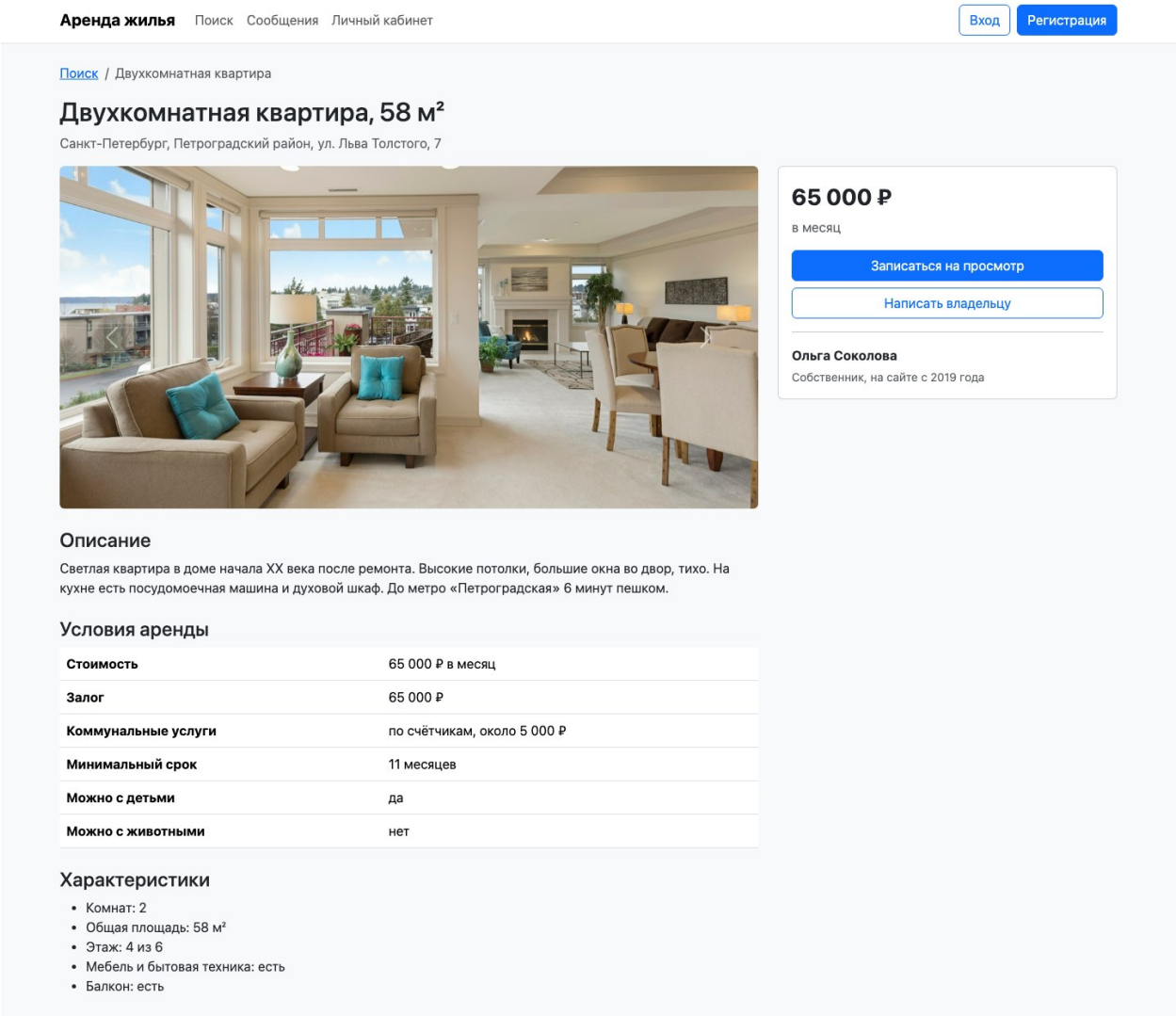


Рисунок 5 — Страница объекта недвижимости

Модальные окна — это место, где понадобился JS. Открытие и закрытие берёт на себя бандл Bootstrap, а в `js/property.js` обрабатывается отправка формы: окно закрывается через `bootstrap.Modal.getInstance(...).hide()` и пользователь видит сообщение об успехе.

```
function handleModalForm(formId, modalId, message) {
  const form = document.getElementById(formId);

  form.addEventListener('submit', (event) => {
    event.preventDefault();
    bootstrap.Modal.getInstance(document.getElementById(modalId)).hide();
    alert(message);
  });
}
```

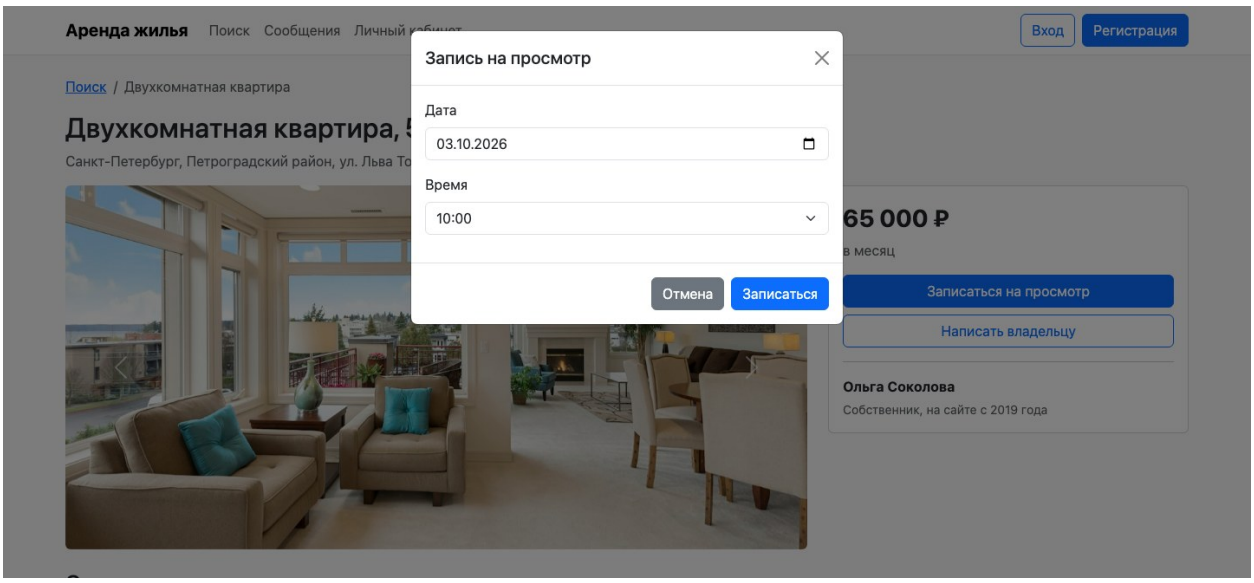


Рисунок 6 — Модальное окно записи на просмотр

5. Личный кабинет

Слева карточка пользователя, справа вкладки Bootstrap (`nav-tabs` + `tab-content`): «Я арендую» — арендованные объекты в горизонтальных карточках, «Я сдаю» — таблица сдаваемых объектов со статусами, «Настройки» — форма профиля. Кнопка «Сдать жильё» открывает модальное окно добавления объявления.

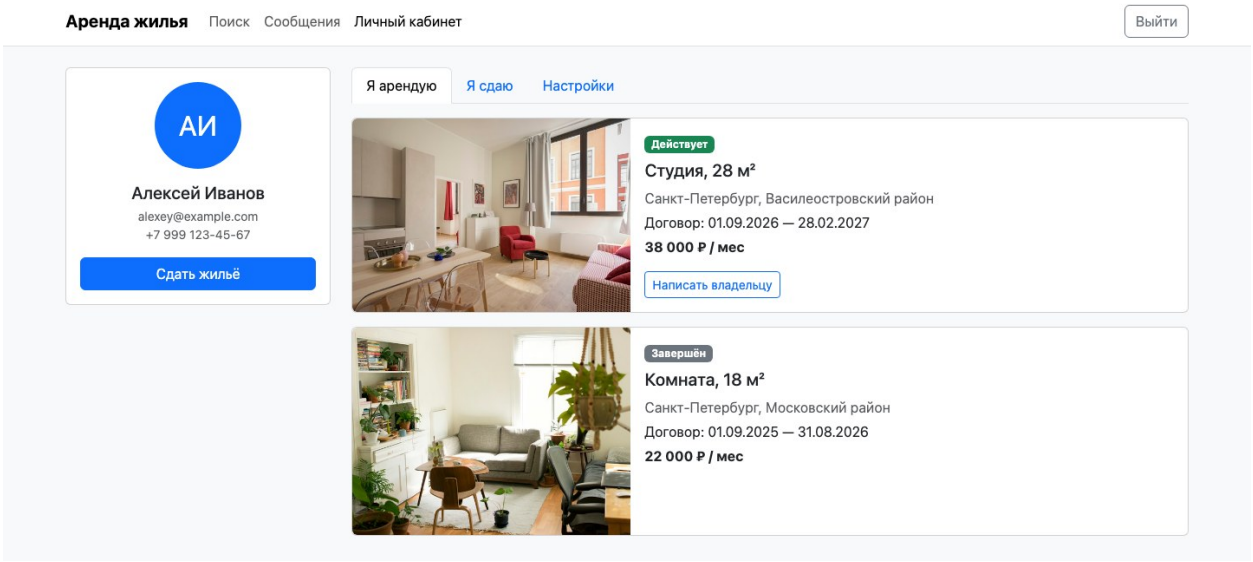


Рисунок 7 — Личный кабинет: вкладка «Я арендую»

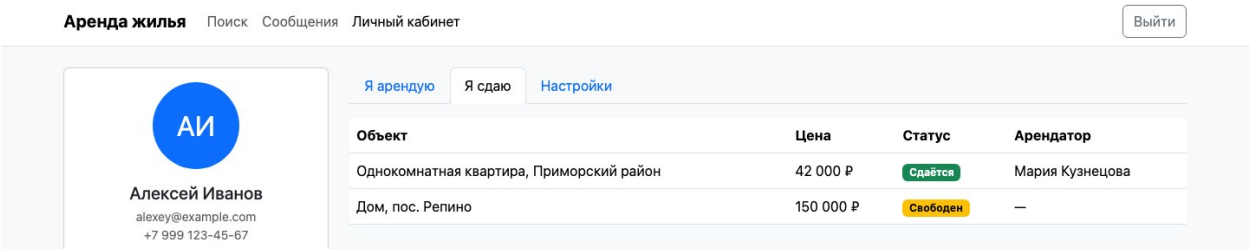


Рисунок 8 — Личный кабинет: вкладка «Я сдаю»

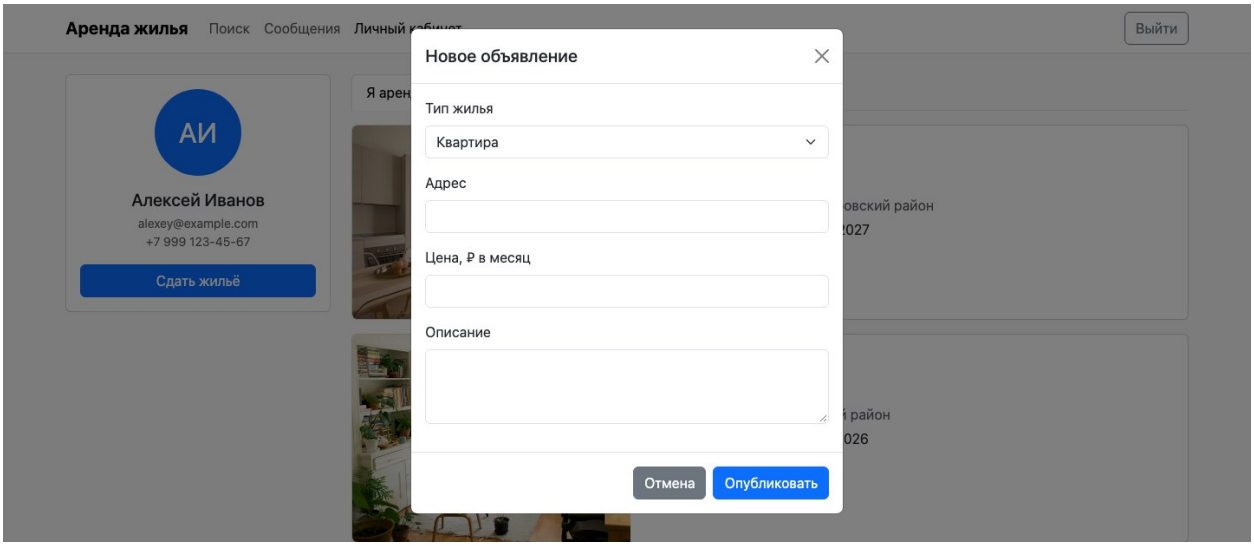


Рисунок 9 — Модальное окно нового объявления

6. Сообщения и история сделок

Слева список диалогов (`list-group`), справа окно переписки. Сообщения выровнены по разные стороны с помощью flex-утилит `align-self-start` / `align-self-end`. Скрипт `js/messages.js` добавляет введённое сообщение в конец чата. Ниже — таблица истории сделок со статусами в виде `badge`.

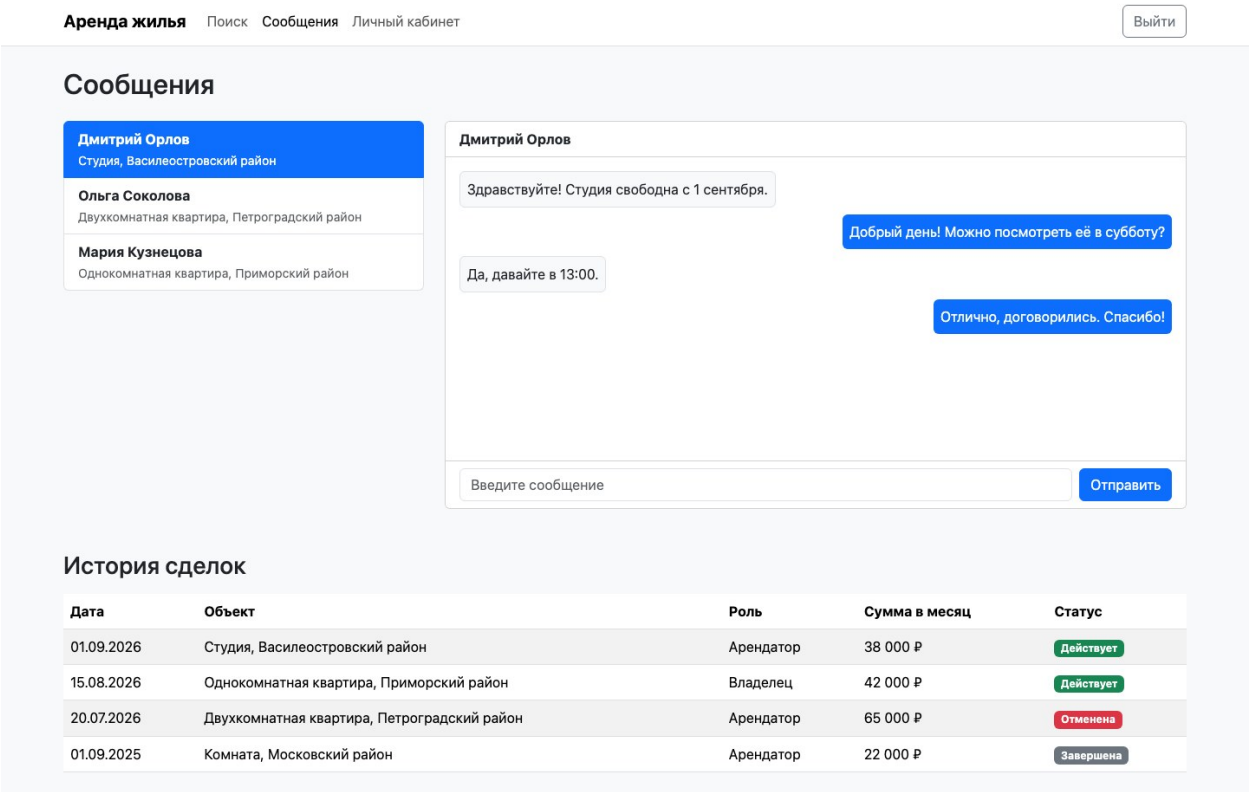


Рисунок 10 — Сообщения и история сделок

7. Адаптивность

Благодаря сетке Bootstrap страницы перестраиваются на узком экране: меню сворачивается в «гамбургер», колонки выстраиваются друг под другом, карточки занимают всю ширину.

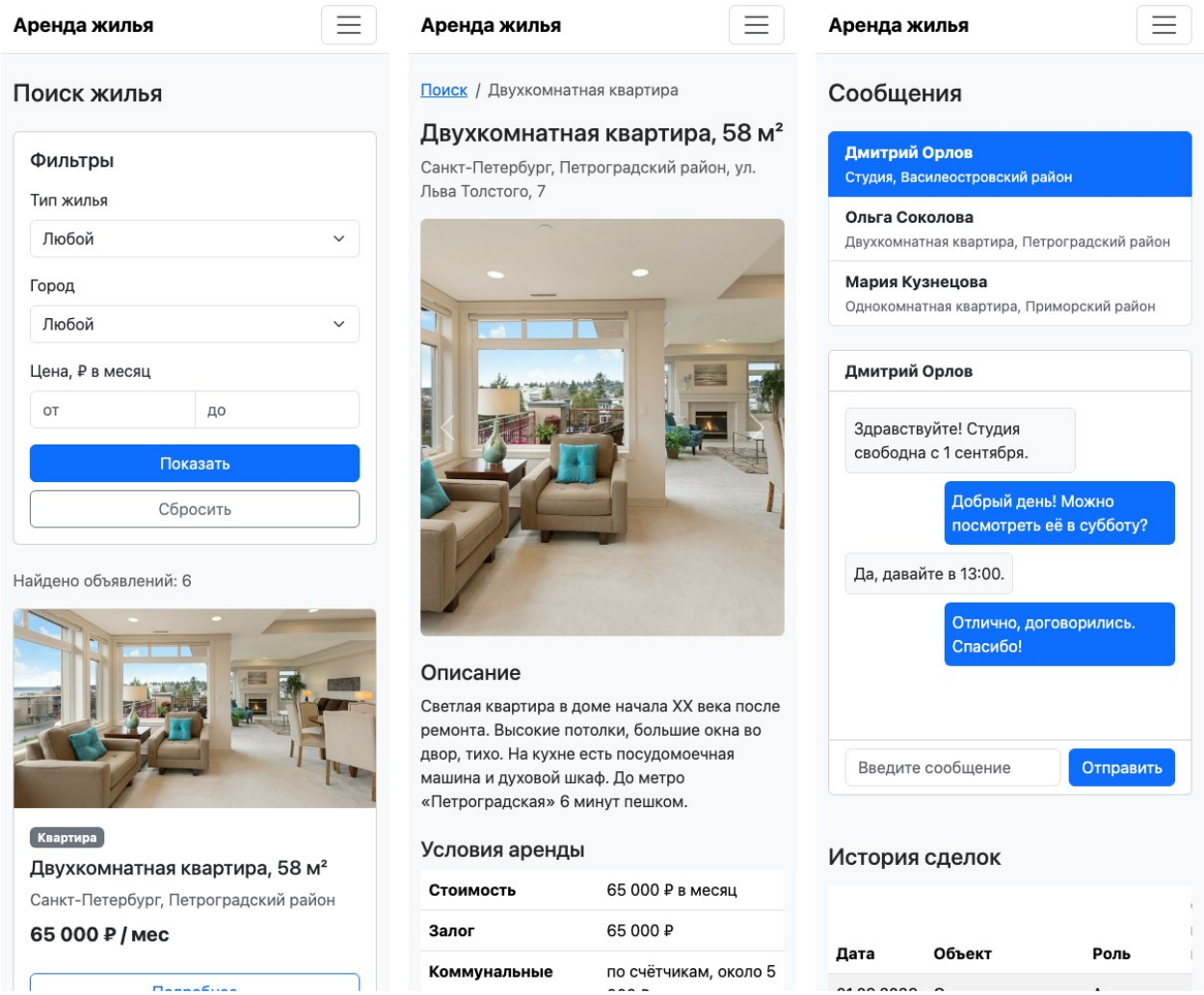


Рисунок 11 — Страницы поиска, объекта и сообщений на экране шириной 390 px

Вывод

В ходе работы был свёрстан сайт сервиса аренды недвижимости из шести страниц: вход, регистрация, поиск с фильтрацией по типу, цене и городу, страница объекта, личный кабинет и история сообщений и сделок. Я познакомился с сеткой Bootstrap и его основными компонентами (navbar, card, form, table, carousel, nav-tabs, modal, badge), научился делать адаптивную вёрстку без собственных медиазапросов и использовать JS там, где он действительно нужен: для модальных окон, фильтрации объявлений и чата.